
Relatório Técnico

Final Report

2026

Cliente
SBM OFFSHORE

Local do Atendimento
FPSO ESPÍRITO SANTO

Escopo
LIMPEZA DE TANQUE
MANUAL



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
INFORMAÇÕES GERAIS	5
REFERÊNCIAS	12
Normas Nacionais	12
Normas Internacionais	13
CRONOGRAMA.....	15
EQUIPAMENTOS	16
EQUIPE	18
Operacional	18
Administrativo	18
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	19
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	24
CONCLUSÃO	28

INTRODUÇÃO

FPSO ESPÍRITO SANTO – 4C COT



Símbolo importante da produção offshore brasileira anterior ao desenvolvimento do pré-sal, o FPSO Espírito Santo, também conhecido como FPSO Capixaba, destaca-se como uma das unidades que contribuíram significativamente para o avanço tecnológico e operacional na produção de petróleo e gás no país. A embarcação entrou em operação em 2007, atuando no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo, sendo responsável pela produção, armazenamento e transferência de óleo na região. Com capacidade relevante de processamento, o FPSO desempenhou papel estratégico no aumento da produção nacional em águas profundas.

O FPSO Espírito Santo foi convertido a partir de um navio petroleiro e adaptado para operar como unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência. Sua operação consolidou práticas importantes para o setor offshore brasileiro, servindo como base de aprendizado para projetos mais complexos que seriam desenvolvidos posteriormente, incluindo os FPSOs do pré-sal. A experiência adquirida com esta unidade contribuiu para a evolução das tecnologias empregadas na indústria, sobretudo no que diz respeito ao processamento de óleo e gás em ambiente marítimo.

O serviço de limpeza em espaços confinados realizado pela equipe Ambipar tem como base as seguintes Normas Regulamentadoras determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego: NR-33, que aborda a segurança e saúde no trabalho em espaços confinados; NR-34, que aborda condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval; e NR-35, sobre trabalho em altura.

As medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente devem assegurar que o trabalho seja interrompido quando houver qualquer mudança no escopo que traga risco aos colaboradores, incluindo a realização de análise preliminar de risco (APR), emissão de permissão de trabalho (PT), e condução do diálogo diário de segurança (DDS).

São considerados trabalhos em altura aqueles executados acima de 2,0 metros, onde haja risco de queda. Nesses casos, é obrigatória a elaboração de análise preliminar de risco para garantir a integridade dos trabalhadores e a correta execução das atividades.

Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída e ventilação insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiência de oxigênio.

A ocupação de espaços confinados requer cuidados específicos dependendo do tipo de atividade. Em operações de manutenção em embarcações como o FPSO Espírito Santo, essas atividades podem apresentar riscos elevados, tornando indispensável o uso de equipamentos adequados e a capacitação da equipe. É fundamental garantir condições seguras da atmosfera no interior dos espaços, com controle rigoroso de gases tóxicos, inflamáveis e níveis de oxigênio.

O monitoramento contínuo da atmosfera é essencial, especialmente em situações que podem gerar ou alterar a concentração de gases, como soldagem, inertização de tanques ou uso de equipamentos mecânicos. A prática de gas-free é utilizada previamente à entrada para assegurar que o ambiente atende aos requisitos de segurança. Detectores de gases são empregados para identificar substâncias como monóxido de carbono (CO), sulfeto de hidrogênio (H₂S), gases inertes e níveis de oxigênio, que devem permanecer entre 19,5% e 23%, com limite inferior de explosividade (LIE) igual ou inferior a 10%.

Cada operação em espaço confinado exige equipe de resgate devidamente treinada e certificada, preparada para atuar em situações de emergência. A prontidão dessa equipe é essencial para a mitigação de riscos durante toda a execução do serviço.

Com o passar do tempo, os tanques do FPSO acumulam sedimentos e resíduos no fundo, reduzindo sua capacidade operacional e podendo comprometer a integridade dos equipamentos e a qualidade do produto armazenado. Dessa forma, a limpeza de tanques é uma atividade fundamental para manutenção preventiva, conservação e continuidade operacional da unidade.

Para tanques de óleo, é essencial verificar a taxa de explosividade devido à presença de líquidos inflamáveis. Além disso, fatores como piso escorregadio, geometria do tanque e ventilação limitada aumentam a complexidade da atividade. O processo de limpeza envolve o bombeio do produto remanescente, raspagem da borra acumulada, seguida de trapeamento e aplicação de desengraxantes biodegradáveis, garantindo a remoção completa dos resíduos e a segurança do ambiente para futuras operações.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Dados da Contratante	
Razão Social	SBM DO BRASIL LTDA
CNPJ	01.662.868/0001-10
Endereço	Av. Ataulfo de Paiva, 1079 Salas 601 e 602 Rio de Janeiro, RJ CEP 22440034

2. Dados do serviço contratado	
Escopo	LIMPEZA MANUAL DE TANQUE
Data de Início	12/04/2026
Data de Término	28/04/2026

ESCOPO E REQUERIMENTOS TÉCNICOS

1. Identificação do Tanque	
TAG	4C COT
Produto Contido	ÓLEO
Capacidade m ³	32.380
Localização	7372074

KPI's



KPI – ACUMULADO

POB Médio	HH Disponível	Total Hrs Abert. PT, Afer. Pressão, DDS	Dias a Bordo	HH Real
6	10:00	32:00:00	17	23:40

Sacos	Tambores	Remoção de Sólidos (M³)	Remoção de Líquido (M³)	Compartimentos	Gavetas
70	4	0.56	504	10	-

% AVANÇO X COMPARTIMENTOS

100.0%

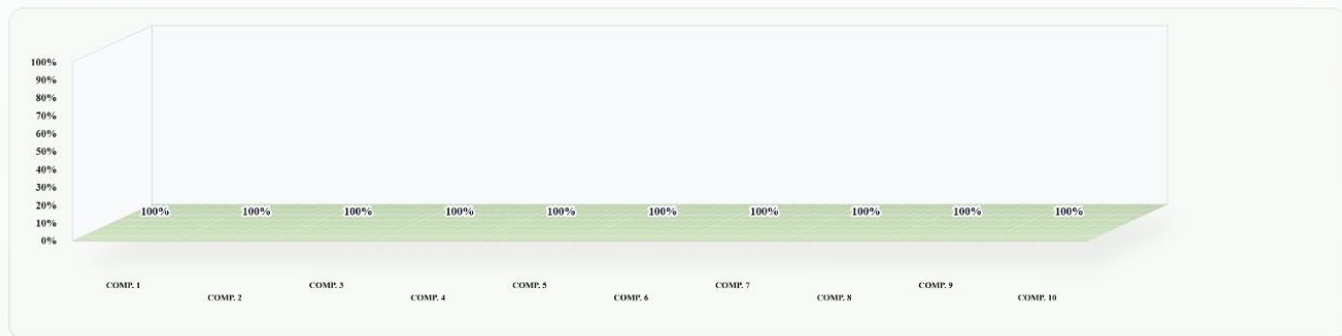


MÉDIA DE PRODUTIVIDADE DIÁRIA



% AVANÇO TANQUE 3D

100.0%



CURVA S - % AVANÇO FÍSICO ACUMULADO



% AVANÇO DIÁRIO X PROGRAMADO



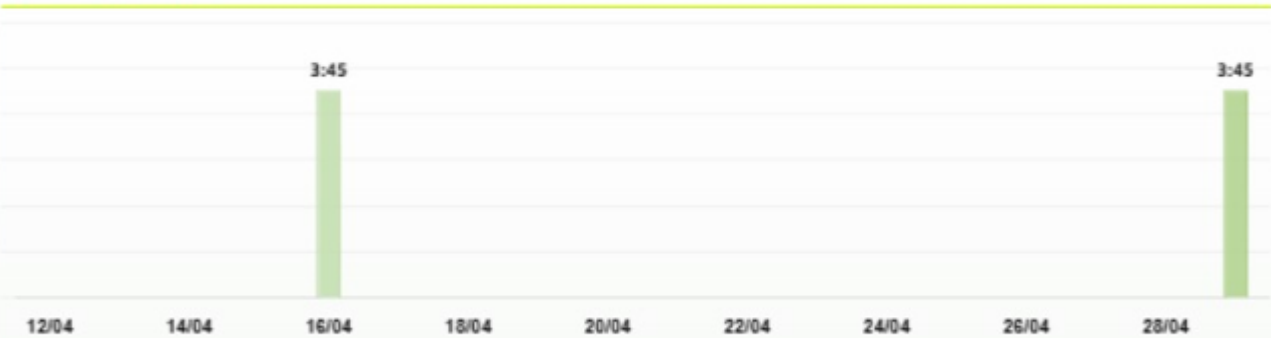
% REALIZADO X PROGRAMADO



TEMPO DE DRENAGEM



TEMPO DE SETUP



% ENSACAMENTO ACUMULADO



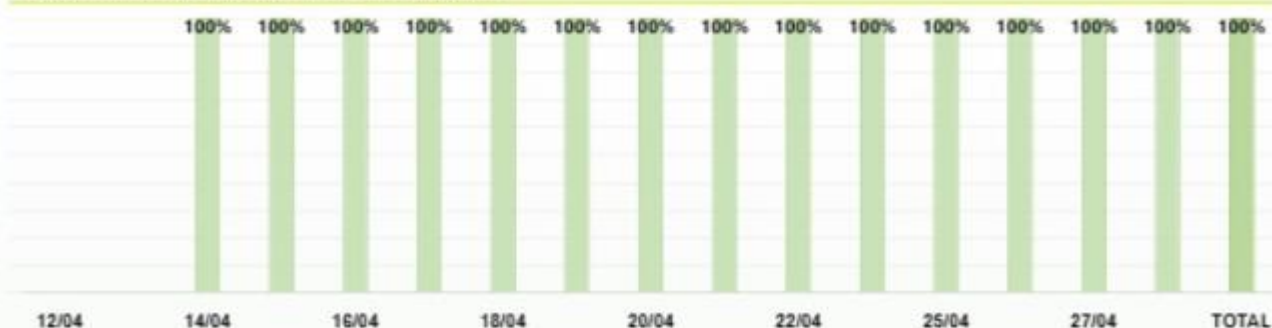
% CAMBAGEM ACUMULADA



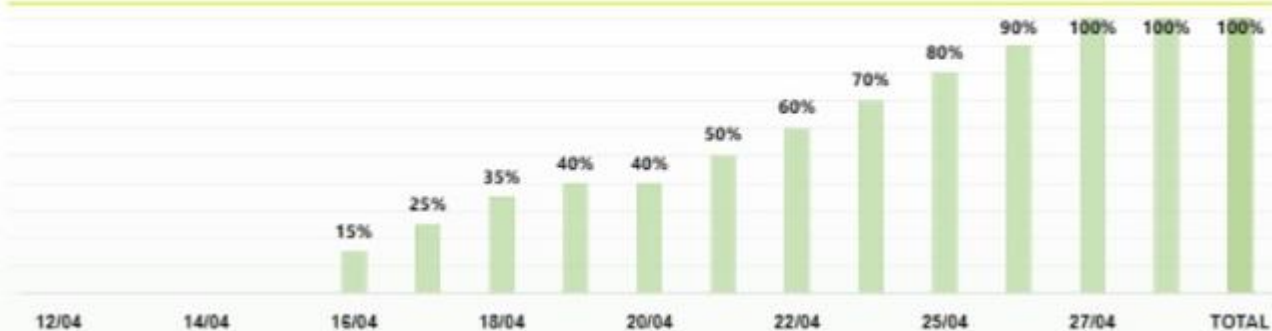
% IÇAMENTO ACUMULADO



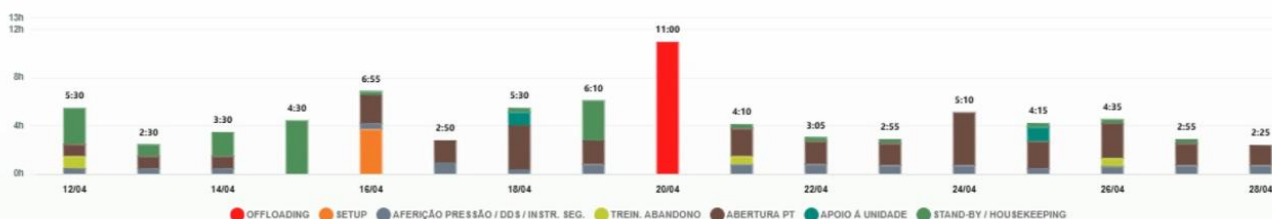
% RASPAGEM/JATEAMENTO ACUMULADO

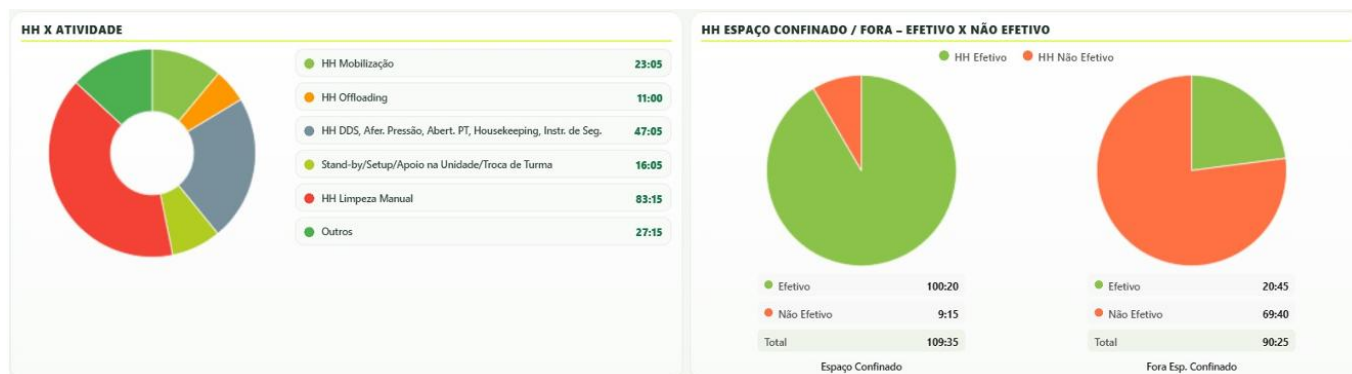


% LAVAGEM FINA ACUMULADA



HORAS NÃO EFETIVAS





REFERÊNCIAS

NORMAS NACIONAIS

- NR-02: Inspeção Prévia;
- NR-10: Serviços em Eletricidade;
- NR-11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de materiais;
- NR-13: Caldeiras a Vapor;
- NR-15: Atividades e Operações Insalubres;
- NR-16: Atividades e Operações Perigosas;
- NR-17: Ergonomia;
- NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
- NR-20: Líquidos Combustíveis e Inflamáveis;
- NR-23: Proteção Contra Incêndios;
- NR-24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
- NR-25: Resíduos Industriais;
- NR-26: Sinalização de Segurança;
- NR-28: Fiscalização e Penalidades;
- NR-33: Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;
- NR-35: Trabalho em Altura.

NORMAS INTERNACIONAIS

- API-650 - Welded steel tanks for oil storage;
- API-653 - Tank inspection, repair, alteration and reconstruction;
- API-2015 - Requirements for safe entry and cleaning of petroleum storage tanks;
- API-2016 - Guidelines and procedures for entering and cleaning petroleum storage tanks;
- ASTM D4007 - Standard Test Method for Water and Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure);
- ASTM D4807 - Standard Test Method for Sediment in Crude Oil by Membrane Filtration;
- ASTM D473 - Standard Test Method for Sediment in Crude Oils and Fuel Oils by the Extraction Method;
- ASTM G31-72 Standard Practice for Laboratory immersion Corrosion Testing of Metals;
- OECD 306 - Biodegradability in Seawater;
- NFPA. Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair, NFPA 326, 2005.

MÉTODO DE TRABALHO

Limpeza do Tanque

1ª Etapa - Setup

- 1.1 – Isolamento da área:** Realizar o isolamento da área garantir que as atividades só poderão ser iniciadas após o emitente e requisitante da permissão para trabalho, autorizar o início das tarefas, realizando liberação em área, orientando e treinando toda equipe de execução sobre os riscos e medidas de controle aplicáveis;
- 1.2 - Execução do Plano de Ventilação:** O tanque deve ser aerado com a finalidade de remoção dos gases explosivos ou inflamáveis em seu interior;
- 1.3 - Medição de atmosfera:** Medição inicial da atmosfera do tanque;
- 1.4 – Ventilação forçada do tanque:** Insuflando e Exaustando o AR com ventiladores EX;
- 1.5 - Inspeção Inicial:** Depois da aeração será realizada a inspeção inicial com retirada de fotos com máquina fotográfica EX;
- 1.6 - Manutenção da atmosfera do tanque.**

2ª Etapa - Transferência de Fase Líquida

- 2.1 - Bombeio de Líquidos:** Instalação de sistema de bombeio, bombeável para outro tanque.

3ª Etapa – Ensacamento

- 3.1 – Ensacamento Manual:** Ensacamento manual da borra não aspirável.

4ª Etapa – Cambagem

- 4.1 Cambagem:** É feito a transferência manual dos sacos de borra para o ponto de içamento.

5ª Etapa - Içamento

- 5.1 - Remoção manual de resíduos sólidos:** Caso necessário os resíduos sólidos remanescentes no fundo do tanque serão removidos mecanicamente ou manualmente e condicionados adequadamente em tambores.

6ª Etapa - Raspagem do Fundo do Tanque

- 6.1 - Raspagem mecânica:** Caso necessário o fundo do tanque será submetido à raspagem manual com a finalidade de deslocar algum resíduo aderido no fundo do tanque.

7ª Etapa - Limpeza com desengraxante

- 7.1 Limpeza com desengraxante:** Caso necessário será aplicado desengraxante para a realização da lavagem.

8ª Etapa - Limpeza de Acabamento

- 8.1 Hidrojato de Limpeza:** A limpeza de acabamento será executada com hidrojateamento de 500 Bar.

9ª Etapa - Trapeamento do Fundo do Tanque

- 9.1 Processo de Trapeamento:** Após o hidrojateamento, o fundo do tanque será submetido ao processo de trapeamento para remover sedimentos e resíduos acumulados.

10ª Etapa - Inspeção Final

- 10.1 Inspeção Final:** Após o processo de trapeamento será realizada a inspeção final com retirada de fotos com máquina fotográfica EX. Será considerado tanque limpo, aquele após a remoção dos resíduos e lavagem, ter condições de serem realizados as inspeções e trabalhos a quente.

11ª Etapa - Limpeza e organização da área

- 11.1 – Remoção de Material:** Realizar a remoção de todo o material proveniente da limpeza;
- 11.2 – Desmobilização:** Preparar equipamentos para desmobilização.

CRONOGRAMA

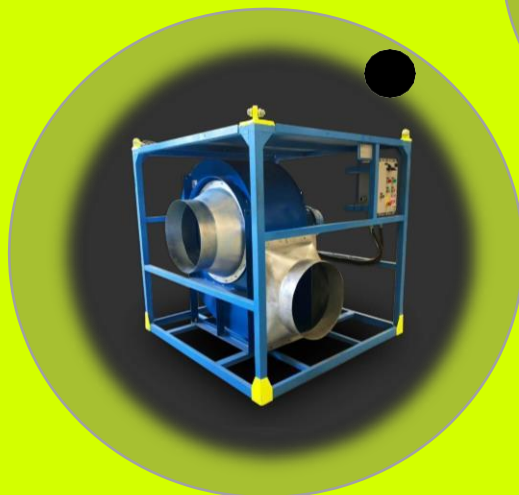
NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Limpeza do Tanque 4C COT	15 dias	12/04/2026	28/04/2026
DESMOBILIZAÇÃO DO TANQUE 1AS E TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS – TANQUE 4C	1	12/04/2026	12/04/2026
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E HIDROJATO – TANQUE 4C	2	13/04/2026	14/04/2026
PREPARAÇÃO DE SISTEMAS E ADEQUAÇÃO OPERACIONAL – TANQUE 4C	1	16/04/2026	16/04/2026
INÍCIO DA LIMPEZA COM JATEAMENTO E LAVAGEM DO PISO – TANQUE 4C	2	17/04/2026	18/04/2026
CONTINUIDADE DA LIMPEZA FINA COM JATEAMENTO (ATINGINDO ~40%) – TANQUE 4C	2	19/04/2026	21/04/2026
REPOSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E CONTINUIDADE DA LIMPEZA (~60%) – TANQUE 4C	1	22/04/2026	22/04/2026
CONTINUIDADE DO JATEAMENTO, BOMBEIO E ENSACAMENTO (~70%) – TANQUE 4C	1	23/04/2026	23/04/2026
RETORNO À LIMPEZA APÓS INTERFERÊNCIAS OPERACIONAIS (OFFLOADING / OUTRAS FRENTES) – TANQUE 4C	2	24/04/2026	25/04/2026
ETAPA FINAL: RASPAGEM, ENSACAMENTO, IÇAMENTO E LAVAGEM FINA (~90%) – TANQUE 4C	1	26/04/2026	26/04/2026
FINALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DA LIMPEZA (100%) – TANQUE 4C	1	27/04/2026	27/04/2026
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENCERRAMENTO – TANQUE 4C	1	28/04/2026	28/04/2026

TAMBORES	BORRA M ³	BAGS
4	0,56	70

EQUIPAMENTOS

Fabricamos nossos próprios equipamentos

Todos nossos equipamentos são homologados e certificados para atender as especificações EX, como: Exaustores, kits de iluminação LED, Hidrojato de alta pressão EX e Unidade de força hidráulica (HPU).



EQUIPAMENTOS



Para conhecer mais dos nossos equipamentos,
acesse o QR Code abaixo:



EQUIPE

OPERACIONAL

NOME	FUNÇÃO
DIEMERSON DO CARMO SANTOS	SUPERVISOR
MATHEUS VASCONCELOS DORNELLAS DA CUNHA	SUPERVISOR
LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	AJUDANTE
JEFFERSON CAMPOS DE QUEIROZ	AJUDANTE
VALDONEI ALVES DE LIMA	AJUDANTE
ROBERTO CARLOS NUNES	AJUDANTE
NATHAN CARDIAS DA SILVA	AJUDANTE
VALDINEI ALVES DE LIMA	AJUDANTE
CAUA MAZARRO KILPPEL	AJUDANTE
AELTON CORRÊA	AJUDANTE

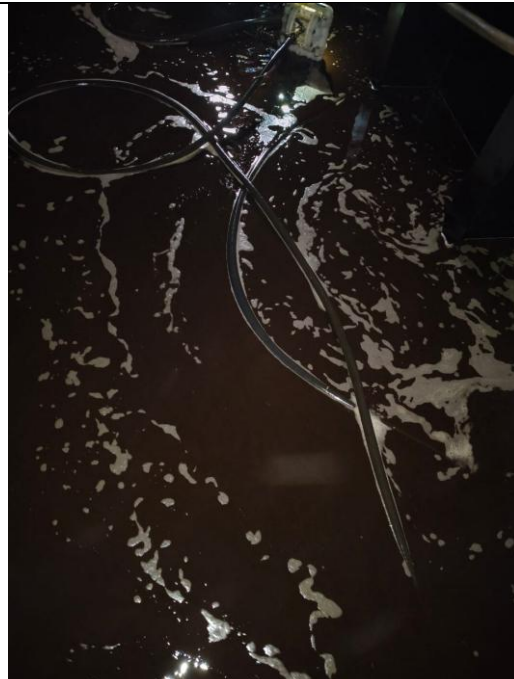
ADMINISTRATIVO

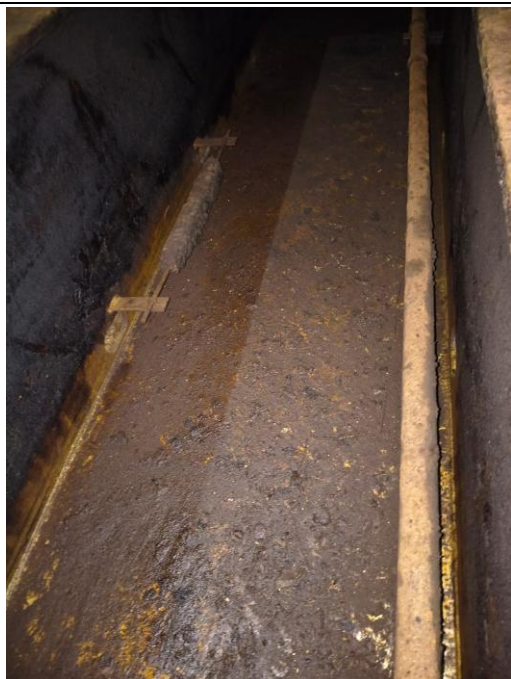
NOME	FUNÇÃO
CLEYTON SILVA	ANALISTA DE OPERAÇÕES
RAIAN MENDES	ESTAGIARIO DE OPERAÇÕES
LUCAS ROCHA	ESTAGIARIO DE OPERAÇÕES
LETÍCIA HONORATO	ESTAGIARIO DE OPERAÇÕES
JONATHAN LOUZADA	COORD.DE OPERAÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Antes











RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Depois









CONCLUSÃO

As execuções das atividades previstas na limpeza do tanque 4C apresentaram desafios operacionais relevantes que impactaram diretamente o andamento da limpeza. Inicialmente, a operação demandou uma etapa significativa de mobilização e adequação de sistemas, sendo identificada a necessidade de melhoria da iluminação, ventilação e do sistema de hidrojato já no primeiro acesso, visando garantir condições adequadas para execução segura e eficiente dos serviços. Esse cenário reforçou a necessidade de ajustes técnicos antes do início efetivo da limpeza.

Outro fator que influenciou diretamente a produtividade foi a ocorrência de interferências operacionais, principalmente relacionadas a atrasos na liberação de permissões de trabalho, treinamentos obrigatórios e reuniões de segurança a bordo. Esses eventos ocasionaram atrasos no início das atividades em diversos turnos, exigindo replanejamento contínuo para manter o avanço da operação. Além disso, períodos de offloading interromperam temporariamente o acesso ao espaço confinado, impactando a continuidade dos serviços e exigindo a realização de atividades alternativas, como housekeeping em áreas externas.

Ao longo da execução, a limpeza evoluiu de maneira progressiva, iniciando com jateamento e limpeza grossa e avançando para etapas de limpeza fina com hidrojato, reposicionamento de equipamentos e bombeio de água oleosa gerada no processo. A operação atingiu marcos de avanço gradativos, superando 50%, 60% e posteriormente 70% da limpeza total, o que evidencia uma evolução consistente, ainda que influenciada pelas interrupções e ajustes operacionais.

Durante a fase final, foram realizadas atividades de raspagem, ensacamento de resíduos remanescentes, içamento, tamboreamento e lavagem detalhada, consolidando o acabamento do serviço. Também ocorreram intercorrências pontuais, como necessidade de manutenção em mangotes e identificação de pequenos vazamentos internos, que foram tratados de forma imediata sem comprometer a conclusão da operação.

Apesar dos desafios enfrentados, os serviços foram concluídos de forma técnica e controlada, alcançando 100% da limpeza, com aprovação final por inspeção especializada, validando a qualidade da execução e o atendimento aos requisitos previstos no escopo. A etapa final contemplou ainda a desmobilização completa dos equipamentos e materiais utilizados.

Dessa forma, conclui-se que a operação evidenciou a importância de um planejamento detalhado em projetos dessa natureza, considerando a necessidade de adequações de sistemas, possíveis interferências operacionais, dependência de liberações externas e estrutura adequada de equipamentos. Ainda assim, a atuação da equipe demonstrou eficiência, capacidade de adaptação e resposta rápida às adversidades, garantindo a entrega final dentro dos padrões técnicos e de segurança exigidos.

Elaborado por:	Aprovado por:	Aprovado por:
Jonathan Louzada Coordenador de Operações	Leonardo Mello Gerente de Operações	Silvana Rezende Gerente Geral

Visite nossa página e conheça mais dos nossos serviços e diferenciais:



Ou se preferir, fale conosco por aqui:

Fale com a Ambipar

Participe da Pesquisa de Satisfação

